

PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA

PROYECTO	Green Garden	CÓDIGO DE PROYECTO	2025-028	FECHA DE ELABORACIÓN	10/10/2025
----------	--------------	--------------------	----------	----------------------	------------

TÉCNICAS, HERRAMIENTAS Y/O METODOLOGÍAS PARA ...

Definir las actividades	Las técnicas a utilizar serán las siguientes: Definición por descomposición: - Descripción: se dividirán los paquetes de trabajo del EDT (Estructura de Desglose del Trabajo) en componentes más pequeños y manejables llamados actividades, asegurando su trazabilidad con los entregables del proyecto. - Objetivo: se asegurará que las actividades sean lo suficientemente detalladas como para poder estimar su duración, costos y recursos. Reuniones: - Descripción: reuniones colaborativas con los miembros del equipo de trabajo, equipo de dirección, patrocinador o cliente para identificar y definir actividades. - Objetivo: conseguir un consenso entre los interesados y asegurar la comprensión compartida del alcance así como garantizar la participación de las partes clave y mejorar la calidad de la definición de actividades. Análisis de requisitos y del producto: - Descripción: analizar el registro de requisitos para extraer actividades de los diferentes tipos de requisitos. - Objetivo: abarcar todos los requisitos definidos gracias a actividades extraídas de los mismos. Las actividades serán codificadas de forma jerárquica y coherente con la Estructura de Desglose del Trabajo (EDT). Cada actividad contará con un identificador único que permita su trazabilidad con el paquete de trabajo correspondiente. Los códigos se asignan siguiendo el formato: [Código del proyecto].[Código del paquete de trabajo].[Número secuencial de la actividad] Por ejemplo: 1.1.3.2, donde "1." corresponde a que parte del mismo proyecto Green Garden, "1.3." corresponde al paquete de trabajo y "2" a la segunda actividad dentro de ese paquete.
Secuenciar las actividades	La técnica para secuenciar actividades será la siguiente: Precedencias y dependencias lógicas: Descripción: Establecer relaciones entre actividades basadas en la lógica del trabajo. Tipos de dependencias: Fin a inicio (FS): La actividad B no puede comenzar hasta que la A termine. Inicio a inicio (SS): La actividad B no puede comenzar hasta que la A haya comenzado. Fin a fin (FF): La actividad B no puede terminar hasta que la A termine. Inicio a fin (SF): La actividad B no puede terminar hasta que la A comience.
Estimar la duración de las actividades	Las técnicas a utilizar para estimar la duración de las actividades serán las siguientes: <i>Estimación ascendente: consiste en descomponer las actividades en componentes más pequeños y detallados (niveles bajos del EDT) y luego estimar la duración de cada uno de esos componentes. Finalmente, se suman todas las estimaciones para obtener la duración total de la actividad o del paquete de trabajo. Para estimar la duración de cada componente se usará la estimación paramétrica.</i>

PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA

	• <i>Estimación paramétrica: se usará el parámetro medible de historia de usuario para calcular la duración, de esta forma se estima el tiempo de duración de cada historia de usuario mediante un promedio general basado en la experiencia de proyectos de desarrollo software. Ejemplo: 1 historia de usuario → 2 días de desarrollo (16 horas)</i>
Desarrollar el cronograma	Las técnicas para desarrollar el cronograma son las siguientes: 1. Método de la Ruta Crítica (CPM – Critical Path Method) Permite identificar la secuencia de actividades que determina la duración total del proyecto. A través del cálculo de las fechas tempranas y tardías de inicio y finalización de cada actividad, se identifican las rutas críticas y las posibles holguras. 2. Análisis “What-If” (Análisis de escenarios) Consiste en evaluar diferentes escenarios del cronograma para analizar cómo variaciones en las actividades, recursos o riesgos pueden afectar la fecha de finalización del proyecto. Esta herramienta permite anticipar posibles retrasos y definir planes de contingencia, mejorando la capacidad de respuesta ante imprevistos.

HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN DEL CRONOGRAMA

Para el desarrollo y gestión del cronograma del proyecto se utilizará el software **Microsoft Project**, el cual permitirá planificar, secuenciar y controlar las actividades del proyecto de manera eficiente. Esta herramienta facilita la creación del cronograma mediante la definición de dependencias, asignación de recursos, cálculo automático de la ruta crítica y visualización del progreso a través de diagramas de Gantt.

Dentro de **Microsoft Project** se aplicarán diversas técnicas recomendadas por el estándar **PMBOK**, tales como:

- **Método de la Ruta Crítica (CPM):** para identificar la secuencia de actividades que determina la duración total del proyecto y gestionar las holguras disponibles.
- **Nivelación de recursos:** para ajustar la asignación de recursos y evitar sobrecargas o conflictos sin alterar significativamente la duración del cronograma.
- **Análisis de escenarios “What-If”:** para evaluar el impacto de posibles retrasos o cambios en la planificación y definir estrategias de respuesta.
- **Diagramas de Gantt:** como herramienta visual para representar la programación de actividades y su avance en el tiempo.

Estas herramientas permitirán mantener un control preciso del avance del proyecto, optimizar la utilización de recursos y asegurar el cumplimiento de los plazos establecidos.

PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA

ESTIMACIONES DE TIEMPO

UNIDADES DE MEDIDA	NIVEL DE PRECISIÓN	RESERVAS DE CONTINGENCIA
<i>Para medir el tiempo de duración de los diferentes elementos del proyecto (actividades, hitos, entregables, tareas, etc) se usarán los días.</i>	<i>El rango de variación aceptable para las estimaciones de duración de las actividades será: $\pm 25\%$ para actividades críticas, $\pm 30\%$ para actividades no críticas.</i>	<i>Se incluirá una reserva de contingencia equivalente al 10% de la duración total estimada del cronograma con el fin de cubrir posibles retrasos derivados de riesgos identificados, como demoras en la integración de componentes, ajustes en requerimientos o incidencias técnicas menores. Esta reserva se aplicará de manera global al cronograma y servirá como margen de seguridad ante imprevistos razonablemente probables. Su utilización estará sujeta a la aprobación del director del proyecto y será monitoreada para asegurar que el uso de dicha reserva se justifique conforme al análisis de riesgos y la planificación inicial.</i>

FORMATO DE PRESENTACIÓN DEL CRONOGRAMA

--

SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL CRONOGRAMA

Métrica de avance del cronograma	<i>Para la medición de avance de una actividad se usará el porcentaje de actividades completadas: Porcentaje completado = $\text{Número de tareas completadas} / \text{Número total de tareas} \times 100$ El responsable de la medición del avance del cronograma será el equipo de dirección del proyecto.</i>
Cuentas de control de la EDT	<i>Cuáles son las cuentas de control en la EDT. Las cuentas de control estarán definidas en los niveles superiores de la EDT, correspondientes a los principales paquetes de trabajo: gestión del proyecto, diseño y desarrollo de la aplicación web, desarrollo funcional de la aplicación web, despliegue y entrega, criterios de aceptación y cierre del proyecto</i>
Informes de estado	<i>Se emitirán informes de avance quincenales que incluirán el estado del cronograma, hitos cumplidos, variaciones detectadas, riesgos asociados y acciones correctivas propuestas. Los informes serán presentados por el director del proyecto en las reuniones de seguimiento con el equipo y el patrocinador.</i>
Actualización del cronograma	<i>El cronograma se actualizará cada dos semanas o cuando se produzcan cambios aprobados en el alcance, recursos o prioridades del proyecto. Cualquier modificación que afecte a la línea base del cronograma deberá ser aprobada formalmente mediante el proceso de control integrado de cambios antes de reflejarse en Microsoft Project.</i>

PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA

ITERACIONES		
#	DURACIÓN	DESCRIPCIÓN, ALCANCE Y ENTREGABLES
1	7 días	Descripción: comienzo del desarrollo del proyecto comenzando por la estructura del modelo de datos y la preparación de la infraestructura. Alcance: infraestructura lista e integrada con Django para comenzar el desarrollo funcional del proyecto Entregables: gráfica de producto burndown, informe de seguimiento del cronograma
2	7 días	Descripción: desarrollo de las funcionalidades principales de la aplicación web Alcance: principales funcionalidades importantes implementadas y probadas. Entregables: gráfica de producto burndown, informe de seguimiento del cronograma
3	7 días	Descripción: desarrollo de últimas funcionalidades junto al despliegue del proyecto Alcance: proyecto completamente desplegado listo para la entrega Entregables: gráfica de producto burndown, informe de seguimiento del cronograma, documentación del proyecto, código fuente del proyecto.